EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

L'endomorphisme $x \mapsto x + (a|x)b$: polynôme annulateur

Soient a, b deux vecteurs d'un espace euclidien E et $f : x \mapsto x + (a|x)b$.

1. Montrer que f est linéaire.
2. Calculer f^2 et en déduire un polynôme annulateur de f.
3. À quelle condition f est-il diagonalisable ?